

אופן כתיבת תשובות לשאלות

- (1) בעדוה זו יש 10 שאלות. יש לענות על 5 מתוך 10.
- (2) יש להראות פתרון מלא. הסבירו היטב את מהלך הפתרון.
- (3) יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- (4) יש לרשום ליד כל תשובה את מספר של השאלה שעליה אתם עונים.

מועד הגשה

- (1) ההגשה היא עד סוף יום ההגשה, כלומר עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
- (2) איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל.

אופן הגשה

- (1) קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
 - (2) הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים או בזוגות.
 - (3) כיצד להגיש?
- (א)** יש לסרוק או להמיר את העבודה לקובץ pdf ולהגיש אותו (סריקה לא ברורה או מטושטשת לא תיבדק).
- (ב)**
- במידה שאתם מגישים פתרונות לבד אז בשם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיה מספר ת"ז ושם של המגיש ושם של העבודה. לדוגמה: עבודה2-ירמיהו-תז-123456789.pdf.
 - במידה שאתם מגישים פתרונות כזוג אז בשם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיו מספרי ת"ז ושמות של המגישים ושם של העבודה. לדוגמה: עבודה2-ירמיהו-תז-123456789-גל-113114115.pdf.
- (4) בקובץ המוגש יש להוסיף את התיעוד הבא בעמוד הראשון (בעברית או באנגלית, לבחירתכם). יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם. ובמקום סולמית יש לכתוב את מספר העבודה.

Assignment: #

Author1: Israel Israeli, ID: 01234567

Author2: Dave David, ID: 8910111213

- (5) לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

- (1) שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגל האחראי ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
- (2) ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

שונות

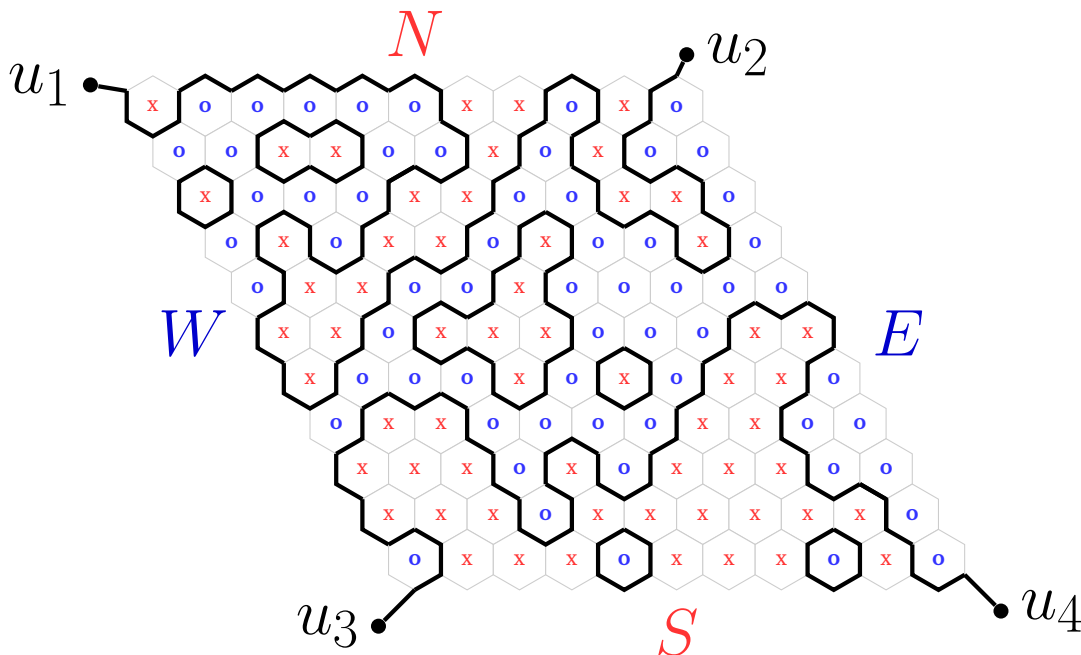
- (1) השאלות בעבודה זו הינן שוות משקל. כלומר, משקל כל שאלה הוא 100 חלקי מספר השאלות בעבודה.
- (2) בשאלה מרובת סעיפים, הסעיפים הם שווי משקל. כלומר משקל כל סעיף הוא משקל השאלה כולה חלקי מספר הסעיפים השאלה.
- (3) בעדוה זו יש 10 שאלות. יש לענות על 5 מתוך 10.
- בהצלחה!

עבודה 2: אסטרטגיות רציפות, שוק תחרותי ומשחקי לוח בהצלחה רבה!

שאלה 1 (20 נקודות)

יהי $\Gamma = (V, E)$ הגרף של משחק הקס (ראו תרשים למטה) כאשר:

- $V =$ האיחוד של הקבוצת כל הקדוקדים של המשושים של הלוח והקדוקדים $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$,
- $E =$ הקבוצת הצלעות הנמצאות על הקו תפר בין השני התחומים של השחקנים: אדום (R) וכחול (B).



הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

- (א) הקו תפר לא יחזור אף פעם אל קדקוד (של משושה) שכבר עבר דרכו.
 (ב) קו תפר לא יכול ליצור מסלול פשוט המתחיל בקדקוד u_1 ומסתיים בקדקוד u_3 .

שאלה 2 נתון משחק קורנוט עם n שחקנים. יהי q_i כמות המוצר הנוצר על ידי שחקן i , ויהי $Q = q_1 + \dots + q_n$ כמות הכוללת בשוק. יהי

$$P(Q) = \begin{cases} a - Q & Q < a \\ 0 & Q \geq a \end{cases}.$$

נניח כי העלות לשחקן i לייצר כמות q_i היא $C_i(q_i) = cq_i$ כאשר $c < a$.

(א) מצאו את שיווי המשקל של המשחק.

(ב) מה קורה אם $n \rightarrow \infty$?

שאלה 3 נתון משחק דואפול עם פונקצית המחיר

$$P(Q) = \begin{cases} a - Q & Q < a \\ 0 & Q \geq a \end{cases}.$$

נניח ש פונקציות העלות של השחקנים לא סימטריות:

$$C_1(q_1) = c_1 q_1, \quad C_2(q_2) = c_2 q_2.$$

(א) חשבו את שיווי המשקל נאש אם $0 < c_i < \frac{a}{2}$ לכל שחקן.

(ב) כיצד התשובה משתנה אם $c_1 < c_2 < a$ ו- $2c_2 > a + c_1$?

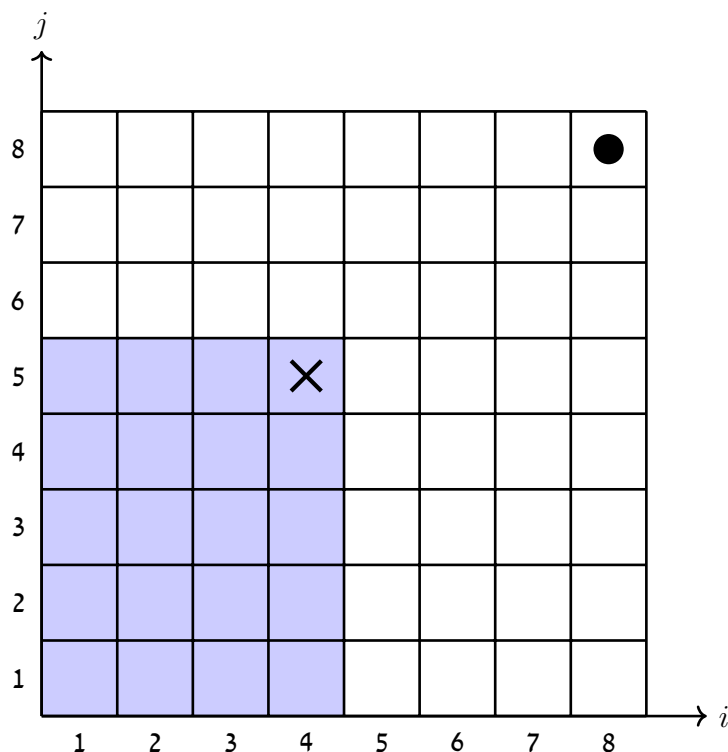
שאלה 4 נגדיר המשחק הבא על לוח משבצות ריבועי בגודל $n \times m$.

• המשבצות מסומנות בעזרת זוג הקואורדינטות (i, j) כאשר $1 \leq i \leq n$ ו- $1 \leq j \leq m$.

* i מסמן את הקואורדינטה האופקית

* j את הקואורדינטה האנכית.

בתרשים מתואר לוח המשחק עבור $n = m = 8$.



כל שחקן חייב לכבוש בתורו משבצת בכפוף לתנאי הבא:

- אם במהלך k נכבשה המשבצת (i_k, j_k) , לא ניתן יותר לכבוש שום משבצת הנמצאת דרום-מערבית ממנה.
- ז"א מסולקות מהלוח כל המשבצות (i, j) המקיימות $i \leq i_k$ ו- $j \leq j_k$.
- במשחק בתרשים למשל, נכבשה המשבצת $(4, 5)$, ולכן סולקן מהלוח כל המשבצות המוצללות.
- שחקן I הוא הפותח במשחק.
- השחקן הכובש את המשבצת (m, n) הוא המפסיד.

יהי G מקרה פרטי של המשחק על לוח $n \times n$. הגדירו אסטרטגיה מנצחת במשחק G והוכיחו כי היא מבטיחה ניצחון לאחד השחקנים.

שאלה 5 (20 נקודות)

תהינה A ו- B שתי קבוצות סופיות, ו- $u : A \times B \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כלשהי. הוכיחו כי:

$$\max_{a \in A} \min_{b \in B} u(a, b) \leq \min_{b \in B} \max_{a \in A} u(a, b).$$

שאלה 6 (20 נקודות)

האם הערך בכל אחד מהמשחקים הבאים קיים? אם כן, מה הוא ומה הן כל האסטרטגיות האופטימליות לכל אחד מהשחקנים. כרגיל, שחקן I הוא שחקן השורה ושחקן II שחקן העמודה.

(א)

$I \backslash II$	a	b	c
A	1	2	3
B	4	3	0

(ב)

$I \backslash II$	a	b
A	2	2
B	1	3

(ג)

$I \backslash II$	a	b
A	3	0
B	2	2
B	0	3

(ד)

$I \backslash II$	a	b	c	d
A	$\frac{7}{2}$	3	4	12
B	7	5	6	13
C	4	2	3	0

שאלה 7 (20 נקודות)

תהיינה A ו- B שתי מטריצות עם תשלומים חיוביים (בעלות ממדים סופיים). הוכיחו כי למשחק הבא אין ערך.

$I \backslash II$		
	A	0
	0	B

שאלה 8 (20 נקודות)

הוכיחו את הטענה הבאה: אם למשחק שני שחקנים סכום אפס יש ערך, v , ואם s_I^* ו- s_{II}^* אסטרטגיות אופטימליות לשחקנים, אזי $s^* = (s_I^*, s_{II}^*)$ הוא שיווי משקל עם תשלום $(v, -v)$

שאלה 9 (20 נקודות)

הוכיחו את הטענה הבאה: במשחק שני שחקנים סכום אפס, אם $s^* = (s_I^*, s_{II}^*)$ הוא שיווי משקל, אזי יש למשחק ערך $v = u(s_I^*, s_{II}^*)$, והאסטרטגיות s_I^* ו- s_{II}^* הן אסטרטגיות אופטימליות.

שאלה 10 (20 נקודות)

נתון משחק נים (Nim) עם שתי ערימות של אבנים. בערימה הראשונה יש n אבנים ובערימה השנייה יש m אבנים. בכל תור, שחקן רשאי לבחור ערימה אחת בלבד ולהוציא ממנה מספר חיובי כלשהו של אבנים (החל מאבן אחת ועד לכל האבנים באותה ערימה). המנצח הוא השחקן שלוקח את האבן האחרונה מהלוח.

(א) הוכיחו כי אם $n = m$, לשחקן השני (זה שלא פותח במשחק) קיימת אסטרטגיה מנצחת מובטחת. מהי אסטרטגיה זו?

(ב) הוכיחו כי אם $n \neq m$, לשחקן הראשון (זה שפותח במשחק) קיימת אסטרטגיה מנצחת מובטחת. מהי אסטרטגיה זו?